InfraReady

Dossier technique

Infrastructure Linux / Windows automatisée, supervisée et documentée

Module	Administration systèmes Linux / Windows - Bachelor 3 Cybersécurité
Établissement	YNOV Campus Montpellier - 2026
Auteurs	Binôme InfraReady - NalyuG (Guylan) et binôme
Dépôt	https://github.com/N8lyuG/infraready
Version	08/11/2026

Sommaire

1. Besoin et périmètre
2. Architecture
3. Adressage IP et DNS
4. Prérequis
5. Installations et configuration (tâches A à C)
6. Automatisation Ansible (tâche D)
7. Supervision (tâche F)
8. Maintenance et mises à jour (tâche E)
9. Diagnostic d'incident (tâche H)
10. Sécurité et accès
11. Dépôt GitHub et intégration continue (tâche G)
12. Limites et points non terminés

Annexe : index des preuves

1. Besoin et périmètre

L'entreprise fictive **InfraReady** veut une infrastructure de laboratoire **reproductible**, **documentée** et **supervisée** : un domaine Active Directory pour les comptes et le DNS, un serveur Linux qui héberge le service web, et un poste d'administration qui automatise les opérations (Ansible) et surveille l'ensemble (Prometheus, Grafana). Toute la configuration est versionnée dans Git et validée automatiquement par GitHub Actions.

Objectifs mesurables

- Les 3 machines démarrent et leurs services tournent ; tests de réception 24/24.
- Chaque configuration est rejouable : 2e exécution des playbooks = **0 changement**.
- Métriques Linux **et** Windows visibles dans Grafana ; au moins un seuil d'alerte démontré.
- Un incident provoqué, diagnostiqué et corrigé de façon traçable.
- Aucun secret dans le dépôt, historique compris.

Hors périmètre

Haute disponibilité, sauvegarde externalisée, exposition sur Internet, envoi des alertes par e-mail (pas d'Alertmanager). Le laboratoire est isolé : rien n'est scanné à l'extérieur.

2. Architecture

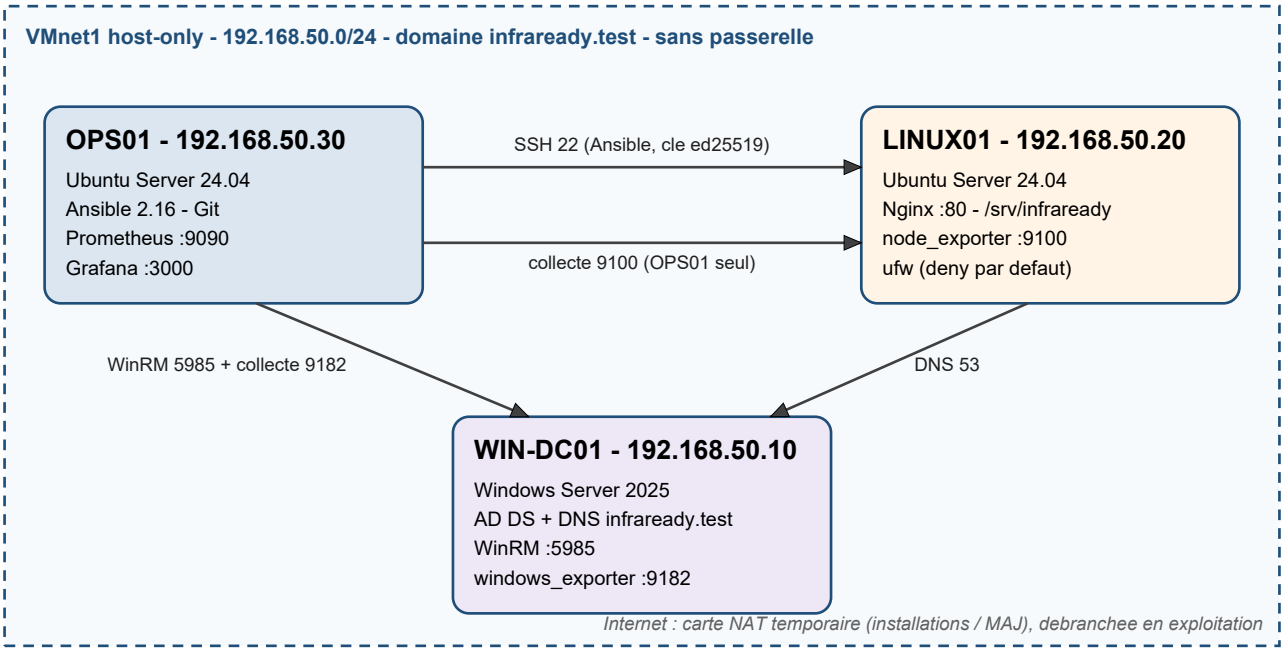


Figure 1 - Architecture et flux réseau autorisés

Machine	Système	Rôle	Ressources
WIN-DC01	Windows Server 2025 Std (Desktop Experience)	Contrôleur de domaine infraready.test, DNS intégré AD, WinRM, windows_exporter	2 vCPU, 4 Go, 50 Go, UEFI
LINUX01	Ubuntu Server 24.04.5 LTS	Nginx, disque de données /srv/infraready (sdb1, ext4, fstab), comptes, node_exporter	2 vCPU, 2 Go, 30 Go + 2e disque, UEFI
OPS01	Ubuntu Server 24.04.5 LTS	Ansible core 2.16.3, Git, Prometheus 2.45, Grafana, node_exporter	2 vCPU, 4 Go, 50 Go, UEFI

Choix d'architecture

- **Réseau isolé sans passerelle** (VMnet1 host-only) : la surface d'exposition est nulle. Internet n'est disponible que par une carte NAT branchée le temps des installations, puis déconnectée (preuve S06_16b).
- **Poste d'administration dédié** (OPS01) : les autres machines ne portent aucun outil d'administration ; toute modification passe par Ansible depuis OPS01.
- **Le DC n'a jamais accès à Internet** : le MSI windows_exporter est téléchargé par OPS01, vérifié par SHA-256, puis copié sur le DC.
- **Fuseau Europe/Paris** sur les 3 machines pour corréler les journaux.
- **Snapshots** avant chaque étape : 00-installation-propre, 01-reseau-labo, 02-dc-operationnel, 03-avant-supervision, 04-supervision-ok.

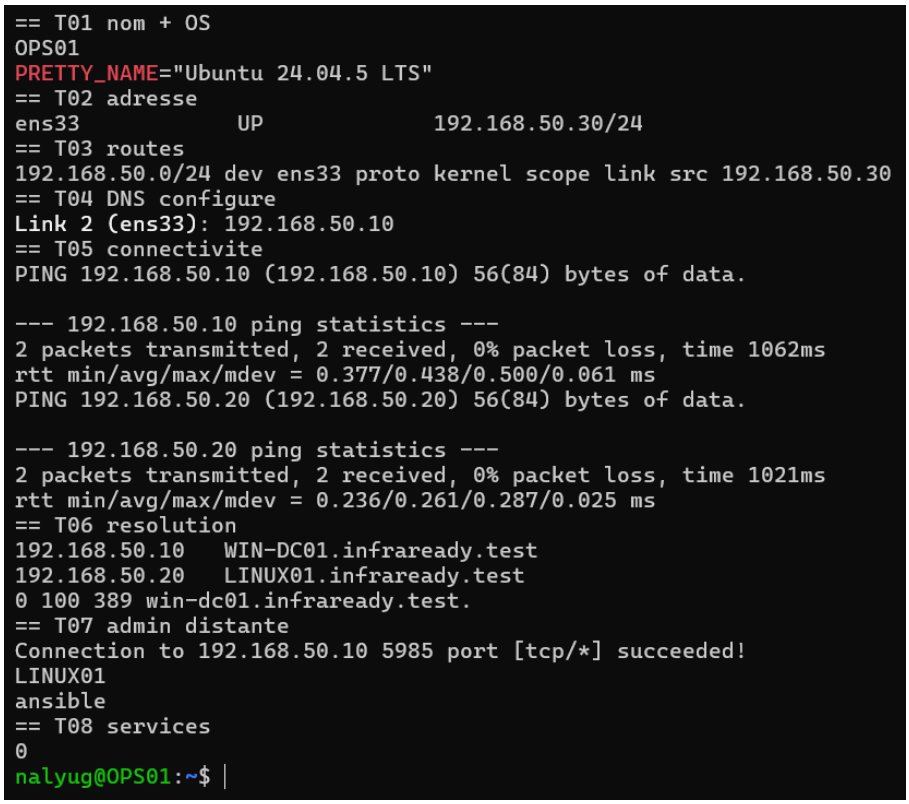
3. Adressage IP et DNS

Machine	Interface	Adresse	Passerelle	DNS	Configuration
Hôte	VMnet1	192.168.50.1/24	-	-	statique
WIN-DC01	Ethernet0	192.168.50.10/24	aucune	127.0.0.1	New-NetIPAddress
LINUX01	ens33	192.168.50.20/24	aucune	192.168.50.10	Netplan 01-lab.yaml
OPS01	ens33	192.168.50.30/24	aucune	192.168.50.10	Netplan 01-lab.yaml

Zone **infraready.test** intégrée à AD : enregistrements A et PTR pour les 3 machines, SRV `_ldap._tcp.dc._msdcs`, zone inverse `50.168.192.in-addr.arpa`. Plan vérifié sans conflit avec les

réseaux de l'hôte (Wi-Fi 10.37.0.0/21, VMnet8 192.168.186.0/24).

Procédure Netplan sûre : sauvegarde, désactivation du réseau cloud-init, `chmod 600`, `netplan generate` puis `netplan try` (retour automatique en 120 s sans confirmation).



Tests de réception T01 à T08 depuis OPS01 (`S02_07_T01-T08_ops01.png`)

4. Prérequis

Élément	Version / détail
Hyperviseur	VMware Workstation 17+, réseau VMnet1 host-only, DHCP VMware désactivé
Images	Ubuntu Server 24.04.5 LTS, Windows Server 2025 Evaluation
OPS01	ansible-core 2.16+, python3-winrm, Git, clé ed25519 avec passphrase (ssh-agent)
Collections Ansible	ansible.windows 3.9.2, community.windows 3.3.0, community.general (requirements.yml)
Comptes	ansible (sudo, LINUX01, clé SSH) ; svc_ansible (domaine, WinRM) ; comptes nominatifs pour l'administration
Internet	Carte NAT temporaire sur OPS01 et LINUX01 pendant les installations uniquement

Ordre de déploiement depuis OPS01 (racine du dépôt) : syntaxe, simulation, exécution, vérification.

```
eval "$(ssh-agent)" && ssh-add ~/.ssh/id_ed25519_lab
ansible-galaxy collection install -r requirements.yml
ansible-playbook playbooks/linux.yml --check --diff -K      # simulation
ansible-playbook playbooks/linux.yml -K                     # LINUX01 : Nginx + ufw
ansible-playbook playbooks/windows.yml -k                   # WIN-DC01
ansible-playbook playbooks/monitoring.yml --limit supervision -K
ansible-playbook playbooks/monitoring.yml --limit linux -K
ansible-playbook playbooks/monitoring.yml --limit windows -k
ansible-playbook playbooks/verification.yml --limit supervision,linux -K
```

Le script `scripts/linux/deployer-labo.sh` enchaîne ces étapes, journalise chaque sortie et garde les mots de passe en mémoire vive (/dev/shm, droits 600, effacés à la sortie).

5. Installations et configuration (tâches A à C)

A - Installation et réseau

- 3 VM UEFI, partitionnement LVM sur les Linux, mises à jour initiales par NAT.
- IP fixes, DNS du domaine, SSH par clé OPS01 vers LINUX01 (compte ansible).
- Tests de réception T01 à T08 (ping, DNS direct et inverse, SRV, ports) : 24/24.

B - Windows Server

- AD DS + DNS, domaine infraready.test (niveau 2025).
- Script idempotent `s3_ad_structure.ps1` : OU InfraReady protégée, 4 comptes de test, groupes selon **AGDLP** (GG_ globaux, DL_ domaine local).
- Partage `\\WIN-DC01\Docs` : héritage NTFS coupé, droits M pour les admins, RX pour le support et les utilisateurs.
- Traçabilité dans le journal Security (4720, 4727, 4728, 4731, 4732).

```
PS C:\Users\Administrator> C:\Scripts\s3_ad_structure.ps1
==> Unites d organisation
   cree   : OU=InfraReady,DC=infraready,DC=test
   cree   : OU=Utilisateurs,OU=InfraReady,DC=infraready,DC=test
   cree   : OU=Groupes,OU=InfraReady,DC=infraready,DC=test
==> Groupes
   cree   : GG_InfraReady_Admins (Global)
   cree   : GG_InfraReady_Support (Global)
   cree   : GG_InfraReady_Utilisateurs (Global)
   cree   : DL_Partage_Docs_RW (DomainLocal)
   cree   : DL_Partage_Docs_RO (DomainLocal)
==> Comptes de test
   cree   : a.martin
   cree   : s.bernard
   cree   : u.durand
   cree   : u.petit
==> Imbrication AGDLP
==> Dossier partage
   partage \\WIN-DC01\Docs cree
==> Verification

Name                 objectClass
----                 -----------
GG_InfraReady_Admins group


Name                       objectClass
----                       -----------
GG_InfraReady_Utilisateurs group
GG_InfraReady_Support      group


C:\Partages\Docs BUILTIN\Administrators:(F)
                 INFRAREADY\DL_Partage_Docs_RO:(OI)(CI)(RX)
                 INFRAREADY\DL_Partage_Docs_RW:(OI)(CI)(M)
                 NT AUTHORITY\SYSTEM:(OI)(CI)(F)
                 BUILTIN\Administrators:(OI)(CI)(F)

Successfully processed 1 files; Failed processing 0 files

PS C:\Users\Administrator>
```

Création de la structure AD par script (`S03_01_win-dc01_script_ad_structure.png`)

C - Linux

- 2e disque identifié (sdb), partitionné, formaté ext4, monté sur /srv/infraready par UUID dans fstab ; tenue au redémarrage vérifiée.
- Comptes, groupes et permissions (setgid sur le dossier partagé), tests d'accès.
- Services et processus (systemctl, ps, ss), journaux (journalctl, auth.log).
- Service web Nginx déployé par Ansible ; script de contrôle check-nginx.sh.

```
nalyug@LINUX01:~$ sudo cp -a /etc/fstab /etc/fstab.bak
nalyug@LINUX01:~$ sudo mkdir /srv/infraready
sudo mount /dev/sdb1 /srv/infraready
findmnt /srv/infraready
df -hT /srv/infraready
TARGET          SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/srv/infraready /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
Filesystem     Type  Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sdb1      ext4  4.9G   24K  4.6G   1% /srv/infraready
nalyug@LINUX01:~$ echo 'UUID=5f89f599-bd24-418a-88a3-b7e6f36b95a6 /srv/infraready ex
t4 defaults,nofail 0 2' | sudo tee -a /etc/fstab
UUID=5f89f599-bd24-418a-88a3-b7e6f36b95a6 /srv/infraready ext4 defaults,nofail 0 2
nalyug@LINUX01:~$ sudo findmnt --verify
sudo systemctl daemon-reload
sudo umount /srv/infraready
sudo mount -a
findmnt /srv/infraready
none
   [W] non-bind mount source /swap.img is a directory or regular file
   [W] your fstab has been modified, but systemd still uses the old version;
       use 'systemctl daemon-reload' to reload

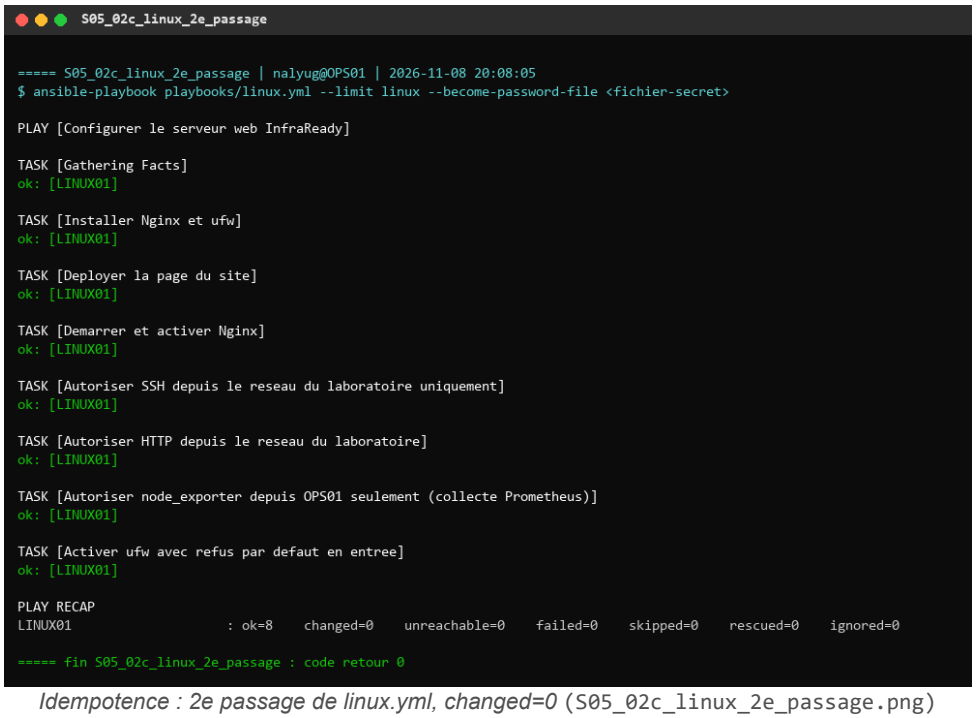
0 parse errors, 0 errors, 2 warnings
TARGET          SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/srv/infraready /dev/sdb1 ext4   rw,relatime
nalyug@LINUX01:~$
```

Montage du disque de données par UUID (fstab) (`S04_06_linux01_montage_fstab.png`)

6. Automatisation Ansible (tâche D)

Playbook	Cible	Rôle
linux.yml	LINUX01	Nginx, page depuis un modèle Jinja2, pare-feu ufw (22, 80, 9100)
windows.yml	WIN-DC01	Dossier, script de contrôle DNS, service DNS garanti
monitoring.yml	les 3	node_exporter, windows_exporter, Prometheus + règles, Grafana
maintenance.yml	les 3	Contrôles avant/après, mises à jour, redémarrage encadré
verification.yml	les 3	Contrôles fonctionnels en lecture seule

- Inventaire YAML par groupes (linux, supervision, windows) ; variables dans group_vars (seuils, ports, services critiques) : un seuil n'est défini qu'une fois.
- **Idempotence** : chaque playbook relancé sans modification donne **changed=0** (preuves S04_16, S04_22, S05_02c, S05_05).
- Vérifications post-exécution : assert sur les services, HTTP 200 + contenu attendu, cibles Prometheus up.
- Fichiers critiques validés avant remplacement (`promtool check` en `validate`).



Idempotence : 2e passage de linux.yml, changed=0 (`S05_02c_linux_2e_passage.png`)

7. Supervision (tâche F)

Prometheus (OPS01) collecte toutes les 15 s node_exporter sur LINUX01 et OPS01 (collecteur systemd activé pour l'état des services) et windows_exporter sur WIN-DC01. Grafana est provisionné **par code** : source de données et tableau de bord sont des fichiers du dépôt, le tableau est généré par un script Python et vérifié en CI.

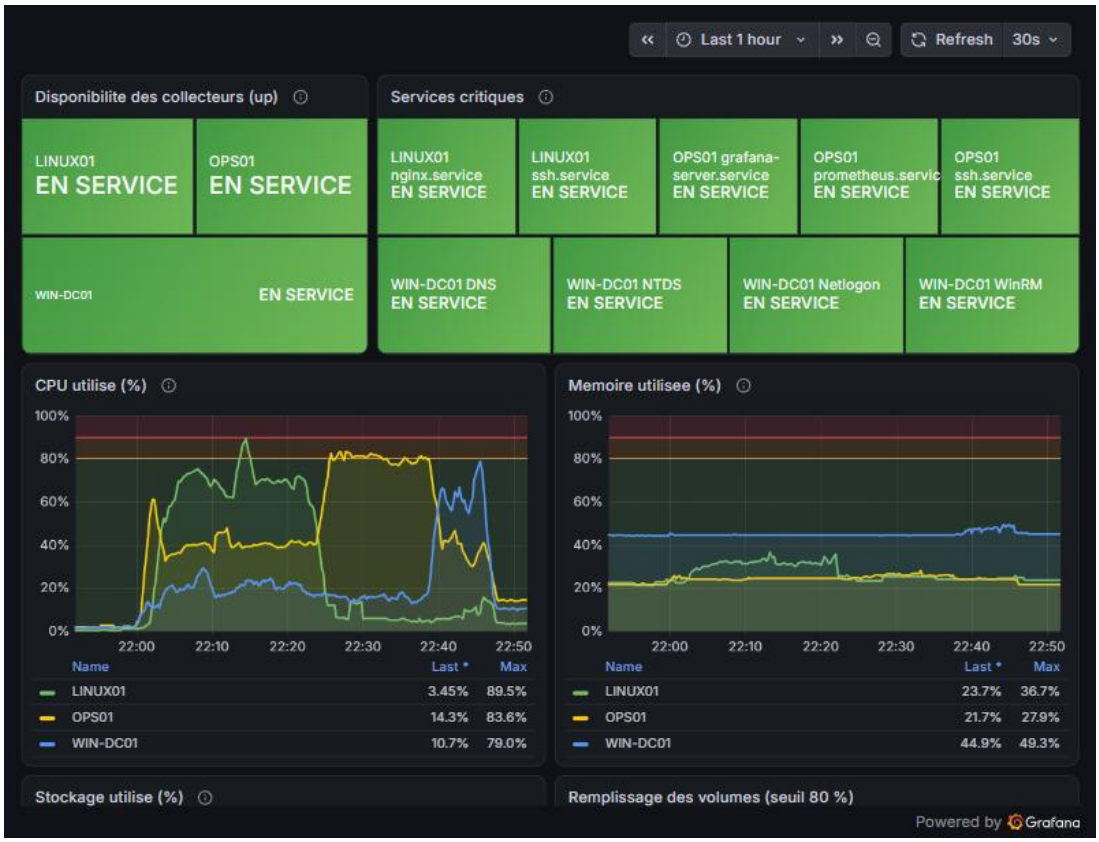
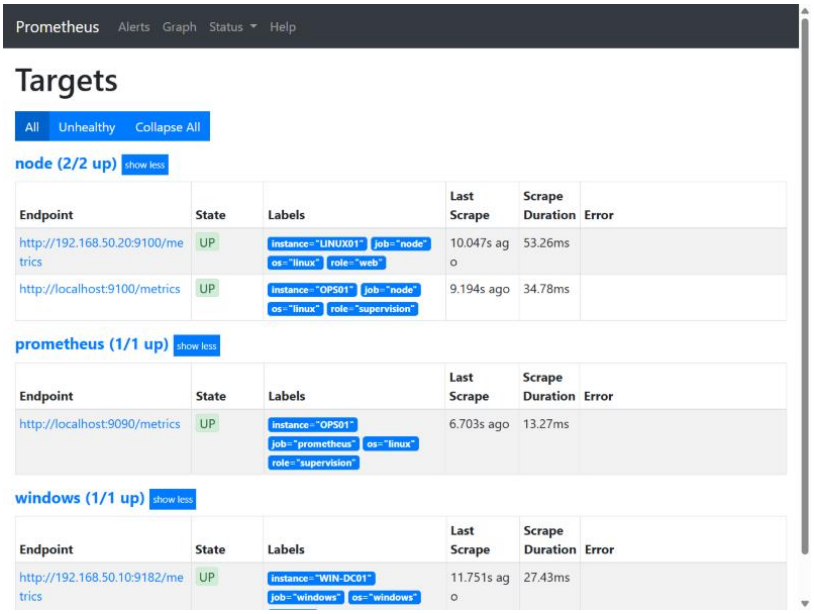


Tableau « InfraReady - etat du laboratoire » : disponibilité, services, CPU, mémoire, stockage (`S06_03_grafana_tableau_etat_normal.png`)

Seuils et alertes

Alerte	Condition	Durée
HoteInjoignable	up == 0 (collecte en échec)	1 min
ServiceLinuxArrete	nginx, ssh, prometheus ou grafana-server inactif	30 s
ServiceWindowsArrete	DNS, NTDS, Netlogon ou WinRM arrêté	30 s
DisqueLinuxPresquePlein / DisqueWindowsPresquePlein	volume > 80 %	2 min
CpuEleve	CPU > 85 %	5 min
MemoireSaturee	mémoire > 90 %	5 min

Le seuil **HoteInjoignable** a été démontré pendant l'incident (section 9) : pending 22 s après la coupure, puis firing.



Les 4 cibles Prometheus à l'état UP (`S06_01_prometheus_targets_4_up.png`)

8. Maintenance et mises à jour (tâche E)

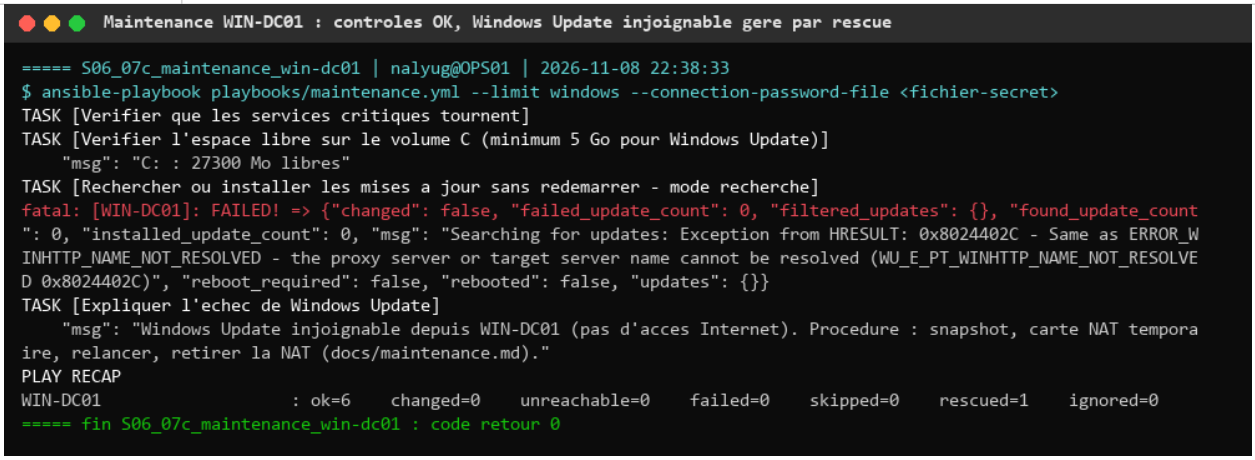
Élément	Choix	Justification
Linux	Hebdomadaire ; sécurité critique sous 48 h	apt rapide, réversible par snapshot
Windows	Mensuelle, après le Patch Tuesday	un redémarrage du DC coupe DNS et authentification
Ordre	LINUX01, puis OPS01, puis WIN-DC01	le DC, dont tout dépend, en dernier et seul
Mode apt	upgrade safe	n'enlève jamais de paquet (dist peut en retirer)
Redémarrage	seulement avec autoriser_redemarrage=true, jamais OPS01	OPS01 porte Ansible : il ne se coupe pas lui-même

Précautions avant redémarrage

- Snapshot nommé NN-avant-intervention.
- État initial sain (verification.yml sans échec).
- Espace libre : 1 Go sur / (Linux), 5 Go sur C: (Windows) ; la maintenance s'arrête sinon.
- Console VMware disponible en secours ; NAT branchée seulement pendant les téléchargements.
- Trace datée dans /var/log/infraready-maintenance.log.

Résultat de la maintenance du 08/11/2026

Machine	Résultat
LINUX01	changed=3, failed=0 ; mises à jour appliquées, redémarrage requis détecté mais non forcé ; services critiques actifs après
OPS01	changed=2, failed=0
WIN-DC01	Services et espace C: contrôlés ; Windows Update injoignable (0x8024402C, DC sans Internet) : échec géré par block/rescue qui affiche la procédure (rescued=1, failed=0)



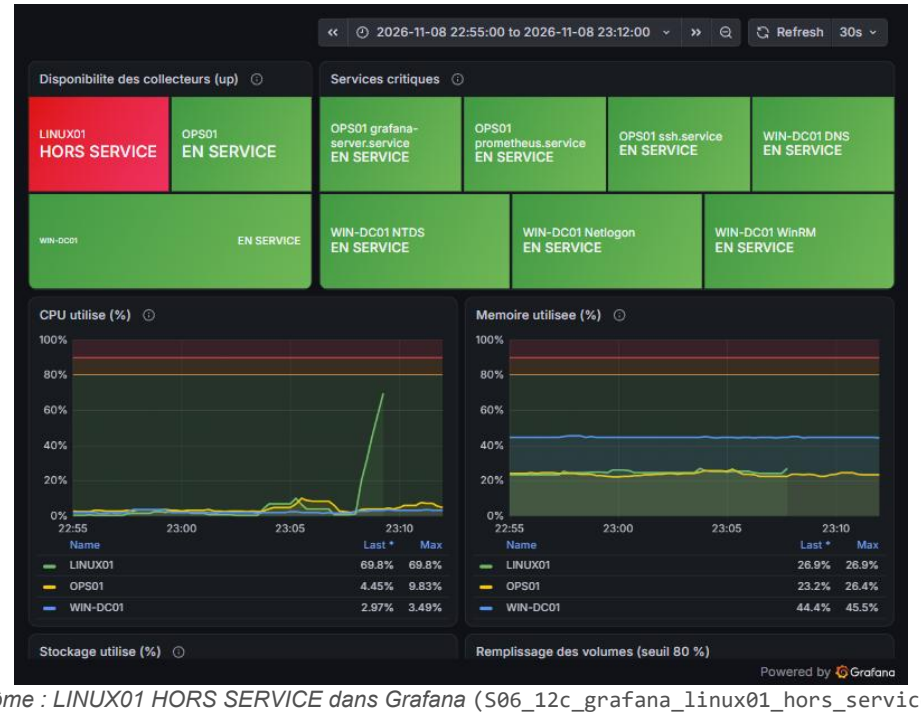
Maintenance Windows (extrait) : échec Windows Update géré par rescue (`S06_07c_maintenance_win-dc01_resume.png`)

9. Diagnostic d'incident (tâche H)

Scénario : la règle de pare-feu qui autorise la collecte (OPS01 vers LINUX01:9100) est supprimée. Rapport complet : `docs/incident.md`.

Phase	Constat (08/11/2026)
Symptôme	23:08:18 HoteInjoignable pending, puis FIRING pour LINUX01 ; Grafana : LINUX01 HORS SERVICE, courbes interrompues ; le site web répond toujours
Tests	ping OK ; TCP 9100 depuis OPS01 en délai dépassé ; node_exporter actif, écoute *:9100, 530 métriques en local ; ufw : règle 9100 absente ; ufw.log : [UFW BLOCK] SRC=192.168.50.30 DPT=9100
Cause	Règle ufw supprimée ; politique par défaut deny : chaque nouvelle connexion est ignorée (DROP), d'où un délai dépassé et non un refus
Correction	Rejeu de linux.yml (dépôt = source de vérité) : --check --diff puis application, changed=1 à 23:14:02
Vérification	23:15:13 : 0 alerte, collecte HTTP 200 ; verification.yml : 4 cibles up ; 2e passage changed=0

Fausse piste documentée : au premier essai, la suppression de la règle n'a produit aucune alerte. ufw est un pare-feu **à états** : la connexion keep-alive déjà ouverte par Prometheus restait autorisée (ESTABLISHED). Seules les nouvelles connexions étaient bloquées. En production, la panne apparaîtrait au prochain redémarrage ou rechargement, loin du changement fautif. Le second essai coupe la connexion établie (`ss -K`).



Symptôme : LINUX01 HORS SERVICE dans Grafana (`S06_12c_grafana_linux01_hors_service.png`)

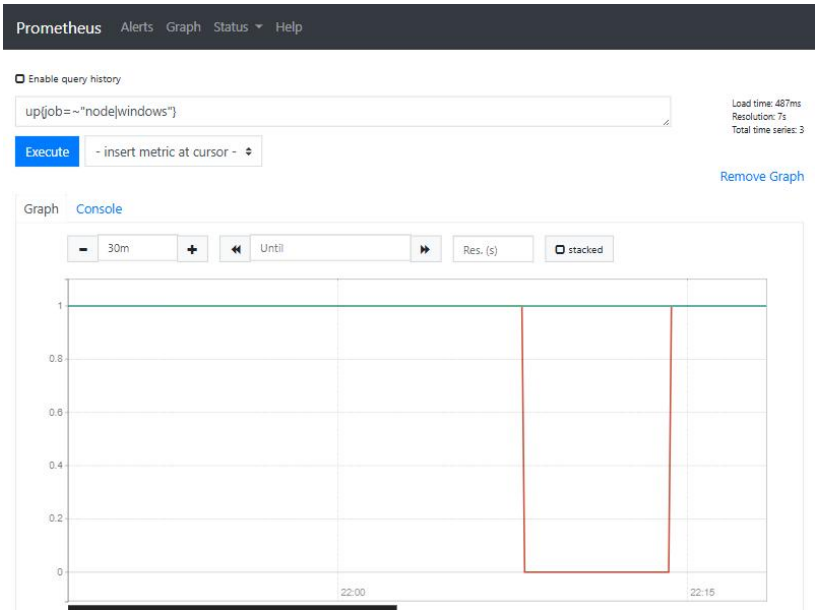
```
Tests 7-8 : regle 9100 absente + [UFW BLOCK] SRC=OPS01 DPT=9100

===== S06_13d_test_ufw_linux01 | nalyug@OPS01 | 2026-11-08 23:09:48
$ ansible linux -b --timeout 30 --become-password-file <fichier-secret> -m ansible.builtin.shell -a ufw status verbose
; echo ---; grep "DPT=9100" /var/log/ufw.log | tail -3
LINUX01 | CHANGED | rc=0 >>
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip

To                         Action      From
--                         ------      ----
22/tcp                     ALLOW IN    192.168.50.0/24           # SSH administration labo
80/tcp                     ALLOW IN    192.168.50.0/24           # Site web InfraReady

---
2026-11-08T23:09:00.835912+01:00 LINUX01 kernel: [UFW BLOCK] IN=ens33 OUT= MAC=00:0c:29:8d:50:b2:00:0c:29:b0:cc:b9:08:
00 SRC=192.168.50.30 DST=192.168.50.20 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=55029 DF PROTO=TCP SPT=34602 DPT=9100 WINDO
W=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
2026-11-08T23:09:19.971918+01:00 LINUX01 kernel: [UFW BLOCK] IN=ens33 OUT= MAC=00:0c:29:8d:50:b2:00:0c:29:b0:cc:b9:08:
00 SRC=192.168.50.30 DST=192.168.50.20 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=4017 DF PROTO=TCP SPT=33214 DPT=9100 WINDOW
=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
2026-11-08T23:09:40.709065+01:00 LINUX01 kernel: [UFW BLOCK] IN=ens33 OUT= MAC=00:0c:29:8d:50:b2:00:0c:29:b0:cc:b9:08:
00 SRC=192.168.50.30 DST=192.168.50.20 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=51079 DF PROTO=TCP SPT=51932 DPT=9100 WINDO
W=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
===== fin S06_13d_test_ufw_linux01 : code retour 0
```

Cause : règle absente et paquets bloqués dans ufw.log (`S06_13d_test_ufw_cause.png`)

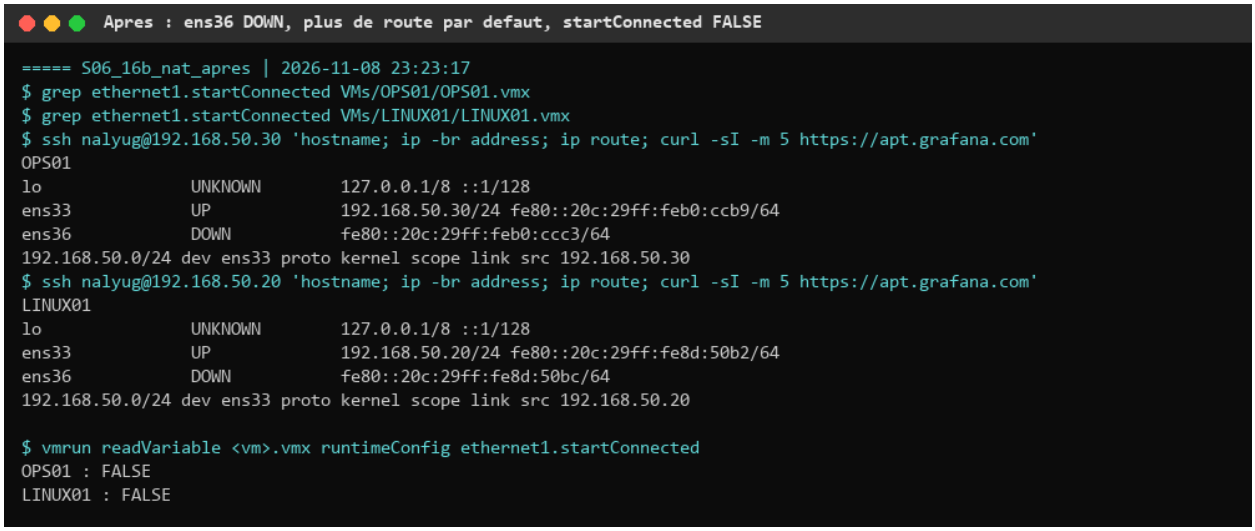


Métrique up de LINUX01 : 0 pendant l'incident, 1 après correction (axe en UTC) (`S06_15e_prometheus_up_linux01_0_puis_1.png`)

10. Sécurité et accès

Machine	Port	Source autorisée	Motif
LINUX01	22/tcp	192.168.50.0/24	SSH, Ansible
LINUX01	80/tcp	192.168.50.0/24	Site web
LINUX01	9100/tcp	192.168.50.30 seul	Collecte Prometheus
OPS01	22, 9090, 3000/tcp	192.168.50.0/24	SSH, Prometheus, Grafana
WIN-DC01	9182/tcp	192.168.50.30 seul	Collecte Prometheus
WIN-DC01	53, 88, 389, 445, 5985	profil Domaine	AD, DNS, WinRM

- **Refus par défaut en entrée** ; chaque ouverture correspond à un flux documenté, depuis la seule source qui en a besoin ; règles posées par Ansible.
- **Comptes** : compte d'automatisation dédié (ansible) par clé ed25519 avec passphrase ; root non connectable ; comptes nominatifs pour l'administration.
- **AGDLP et moindre privilège** : le support lit les procédures sans pouvoir les modifier.
- **Chaîne d'approvisionnement** : host_key_checking actif, dépôt Grafana limité à sa clé (signed-by), MSI windows_exporter vérifié par SHA-256.
- **Grafana** : consultation anonyme en lecture seule (Viewer), inscription désactivée, tableaux non modifiables depuis l'interface.
- **Secrets** : aucun dans le dépôt (.gitignore, gitleaks sur tout l'historique) ; saisis à l'exécution (-K, -k) et conservés dans un gestionnaire de mots de passe ; Ansible Vault prévu si une variable sensible devait être stockée.
- **Isolement** : pas de passerelle ; Internet seulement par NAT temporaire, refermée (startConnected=FALSE).



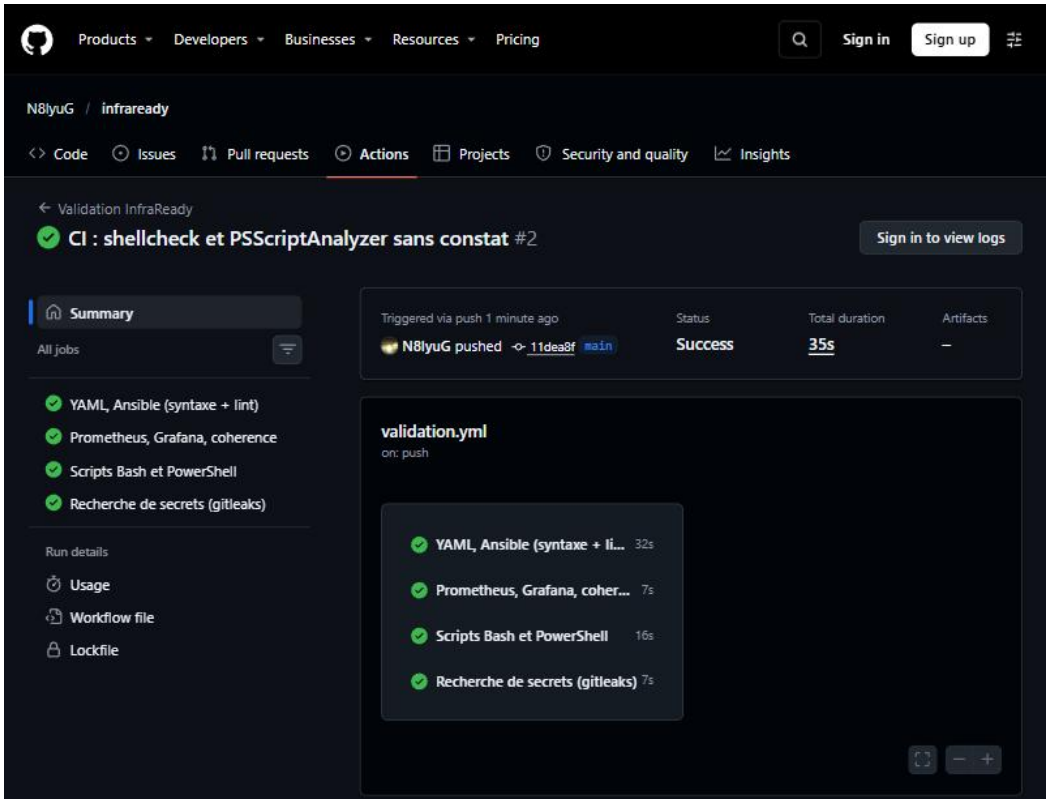
Fenêtre Internet refermée : ens36 DOWN, pas de route par défaut (`S06_16b_nat_refermee.png`)

11. Dépôt GitHub et intégration continue (tâche G)

Dépôt : **https://github.com/N8lyuG/infraready**. Chaque changement est un commit Git expliqué ; le README décrit l'arborescence, l'utilisation et l'emplacement des preuves.

Job	Contrôles
ansible	yamllint, ansible-inventory --graph, --syntax-check de chaque playbook, ansible-lint (profil production)
supervision	promtool check config et rules ; régénération du tableau Grafana (doit être identique) ; contrôle de cohérence inventaire / cibles Prometheus / README
scripts	shellcheck (Bash), PSScriptAnalyzer (PowerShell)
secrets	gitleaks sur tout l'historique Git

- Workflow en moindre privilège : `permissions: contents: read`.
- Le runner hébergé par GitHub n'a aucune route vers le labo : il **valide** le code, il ne déploie pas. Un runner auto-hébergé sur OPS01 a été écarté (surface d'attaque).



Run GitHub Actions vert (`S07_01_github_actions_run_vert.png`)

12. Limites et points non terminés

Point	Raison / piste
WinRM en HTTP 5985	Messages chiffrés par NTLM ; HTTPS 5986 avec certificat non mis en place (pas d'autorité de certification dans le labo)
svc_ansible membre de Domain Admins	Simplicité du labo ; en production : délégation limitée ou JEA
Pas d'Alertmanager	Alertes visibles dans Prometheus et Grafana, sans notification e-mail
Windows Update non appliqué	DC sans Internet en exploitation ; procédure NAT temporaire documentée et testée en mode échec contrôlé
Redémarrage de LINUX01 en attente	Noyau mis à jour ; redémarrage non forcé, à planifier dans une fenêtre de maintenance
Pas de NTP centralisé pour les Linux	Le DC n'est pas encore configuré comme source de temps

Point	Raison / piste
Partage hébergé sur le DC	Acceptable en labo ; serveur de fichiers membre en production

Annexe : index des preuves

Séance	Fichiers
S02	S02_00_vmware_virtual_network_editor.png, S02_01_win-dc01_version_hotfix.png, S02_01_win-dc01_windows_update_liste.png, S02_02_linux01_partitionnement.png, S02_02_ops01_partitionnement.png, S02_03_linux01_apt_upgrade.png, S02_03_ops01_maj_outils.png, S02_04_linux01_ssh_ecoute_outils.png, S02_04_win-dc01_ip_fixe.png, S02_05_win-dc01_adds_dns_ok.png, S02_05b_win-dc01_dns_records_firewall_1.png, S02_05b_win-dc01_dns_records_firewall_2.png, S02_06_linux01_compte_ansible.png, S02_06_linux01_journal_ssh.png, S02_06_linux01_netplan_ip_fixe.png, S02_06_ops01_cle_passphrase.png, S02_06_ops01_netplan_ip_fixe.png, S02_06_ssh_ops01_vers_linux01.png, S02_07_T01-T08_linux01.png, S02_07_T01-T08_ops01.png, S02_07_T01-T08_win-dc01_1_T01-T05.png, S02_07_T01-T08_win-dc01_2_T06.png, S02_07_T01-T08_win-dc01_3_T08.png, S02_07_vmware_snapshots_win-dc01.png
S03	S03_01_win-dc01_script_ad_structure.png, S03_02_win-dc01_script_2e_execution.png, S03_03_win-dc01_journal_securite.png
S04	S04_01_linux01_config_vm_2_disques.png, S04_02_linux01_inventaire_disques_avant.png, S04_03_linux01_identification_sdb.png, S04_04_linux01_etat_initial.png, S04_05_linux01_partition_mkfs.png, S04_06_linux01_montage_fstab.png, S04_07_linux01_permissions_tests.png, S04_08_linux01_processus_services.png, S04_09_win-dc01_processus_services.png, S04_09b_win-dc01_journal_system.png, S04_10_linux01_check-nginx.png, S04_11_win-dc01_check-dnsclient.png, S04_12_ops01_ansible_become_3.png, S04_12_ops01_ansible_inventaire_1.png, S04_12_ops01_ansible_ping_2.png, S04_13_linux01_nat_temporaire.png, S04_13_ops01_nat_temporaire.png, S04_14_ops01_nginx_playbook_verifications.png, S04_14b_ops01_nginx_check_diff.png, S04_15_ops01_nginx_1er_lancement.png, S04_16_ops01_nginx_2e_lancement.png, S04_17_linux01_check-nginx_ok.png, S04_17_ops01_curl_http200.png, S04_18_win-dc01_compte_svc_ansible.png, S04_18b_ops01_collections_windows.png, S04_19_linux01_apres_redemarrage.png, S04_19b_linux01_donnees_apres_redemarrage.png, S04_20_ops01_ansible_win_ping_1er_essai.png, S04_20b_ops01_ansible_win_ping_ok.png, S04_20c_win-dc01_event_4625.png, S04_21_ops01_windows_1er_lancement.png, S04_22_ops01_windows_2e_lancement.png, S04_23a_preparation_ops01_controles.png, S04_23b_preparation_linux01_etat_initial.png, S04_23c_preparation_ops01_sauvegardes.png, S04_24a_scenario1_defaut_deploye.png, S04_24b_scenario1_symptome.png, S04_25a_scenario1_diagnostic.png, S04_25b_scenario1_check_diff_correction.png, S04_25c_scenario1_correction_appliquee.png, S04_25d_scenario1_retour_normal.png, S04_26_scenario2_defaut_preuves_1.png, S04_26_scenario2_defaut_preuves_2.png, S04_26c_scenario2_page_intacte.png, S04_26d_scenario2_correction.png, S04_27a_scenario3_defaut_introduit.png, S04_27a_scenario3_reference_linux01.png, S04_27b_scenario3_defaut_deploye.png, S04_27c_scenario3_symptome.png, S04_28a_scenario3_diagnostic_linux01.png, S04_28b_scenario3_diagnostic_ops01.png, S04_28c_scenario3_correction_essai1_sudo.png, S04_28c_scenario3_correction_essai2.png, S04_28d_scenario3_retour_normal.png
S05	S05_00_ops01_reseau_nat.png, S05_01_ops01_depot.png, S05_01c_ops01_inventaire.png, S05_01d_ops01_syntaxe.png, S05_02a_linux_check_diff.png, S05_02b_linux_1er_passage.png, S05_02c_linux_2e_passage.png, S05_03_linux01_ufw_status.png, S05_04a_monitoring_ops01.png, S05_04b_monitoring_linux01.png, S05_04c_monitoring_win-dc01.png, S05_05a_monitoring_2e_ops01.png, S05_05b_monitoring_2e_linux01.png, S05_05c_monitoring_2e_win-dc01.png
S06	S06_01_prometheus_targets_4_up.png, S06_03_grafana_tableau_etat_normal.png, S06_03_tableau_de_bord_ops01.png, S06_05a_verification_ops01.png, S06_05b_verification_linux01.png, S06_05c_verification_win-dc01.png, S06_05d_prometheus_cibles.png, S06_07a_maintenance_linux01.png, S06_07b_maintenance_ops01.png, S06_07c_maintenance_win-dc01.png, S06_07c_maintenance_win-dc01_resume.png, S06_10_incident_etat_initial.png, S06_11_incident_injection.png, S06_11e1_essai1_regle_supprimee.png, S06_12_incident_symptome_firing.png, S06_12a_grafana_aucun_symptome_connexion_etablie.png, S06_12b_prometheus_alerte_pending.png, S06_12c_grafana_linux01_hors_service.png, S06_12e1_essai1_0_alerte_mais_curl_bloque.png, S06_13a_tests_ping_ok_curl_timeout.png, S06_13c_test_collecteur_sain.png, S06_13d_test_ufw_cause.png, S06_13e1_essai1_ufw_block.png, S06_14a_correction_check_diff.png, S06_14b_correction.png, S06_15a_retour_normal.png, S06_15b_verification_apres_incident.png, S06_15d_grafana_retour_normal_trou_visible.png, S06_15e_prometheus_up_linux01_0_puis_1.png, S06_16a_nat_avant.png, S06_16b_nat_refermee.png

Séance	Fichiers
S07	S07_01_github_actions_run_vert.png, S07_02_github_depot_1_contributeur.png

Journaux bruts : dossier `journaux/` (sorties complètes des playbooks, mots de passe jamais affichés).